

Raport z ćwiczenia FRA

Data: 17.04.2025

Imię i nazwisko: Marcin Wolder

Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych powinno składać się z TRZECH części : REZULTATY / ANALIZA I WNIOSKI / ODPOWIEDZI NA PYTANIA (chyba że instrukcja do ćwiczenia określa to inaczej).

Spis treści

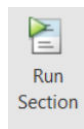
REZULTATY.....	1
Wskazówki.....	2
Część 1a.....	2
Część 1b.....	3
Część 1c.....	3
Część 2a.....	5
Część 2b.....	8
Zadanie 3a.....	9
Zadanie 3b.....	10
Zadanie 3c.....	12
Zadanie 3d.....	15
ANALIZA i WNIOSKI.....	16
ODPOWIEDZI NA PYTANIA.....	16

REZULTATY

Zanotuj określone w treści ćwiczenia parametry algorytmów, otrzymane rezultaty, itp.

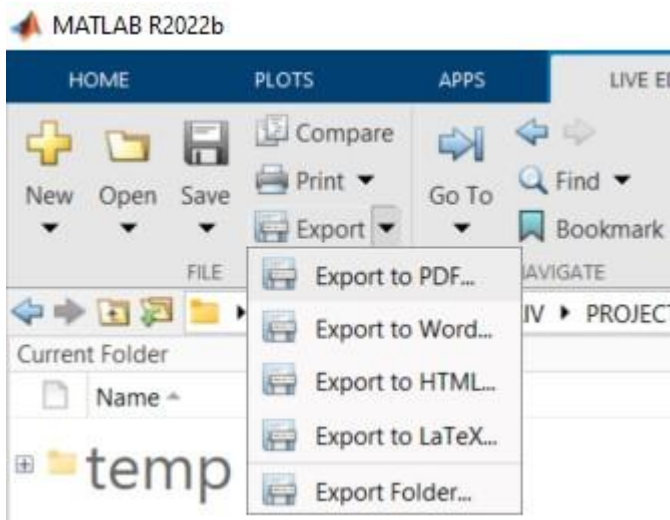
Opc. zamieść listę dodatkowych plików dołączonych do sprawozdania (dodatkowe pliki to np. fragmenty kodu, pliki danych otrzymane w trakcie ćwiczenia, itp.)

Uwaga - ten interaktywny skrypt jest zautomatyzowany, tzn. wystarczy uruchomić odpowiednie sekcje skryptu aby uzupełnić sprawozdanie (rezultaty).



W przyszłych ćwiczeniach zachęcam do tworzenia własnych interaktywnych skryptów, automatyzujących tworzenie sprawozdania.

Taki skrypt można szybko skonwertować do pliku PDF (sprawozdania na UPEL oddajemy w formacie PDF)



Są dostępne różne tryby zamieszczania rezultatów obliczeń w skrypcie - do ćwiczenia wykorzystujemy "output inline", czyli rezultaty wkomponowane w treść skryptu.

Można to zmienić klikając w odpowiednie ikonki z prawej strony edytora:



Wskazówki

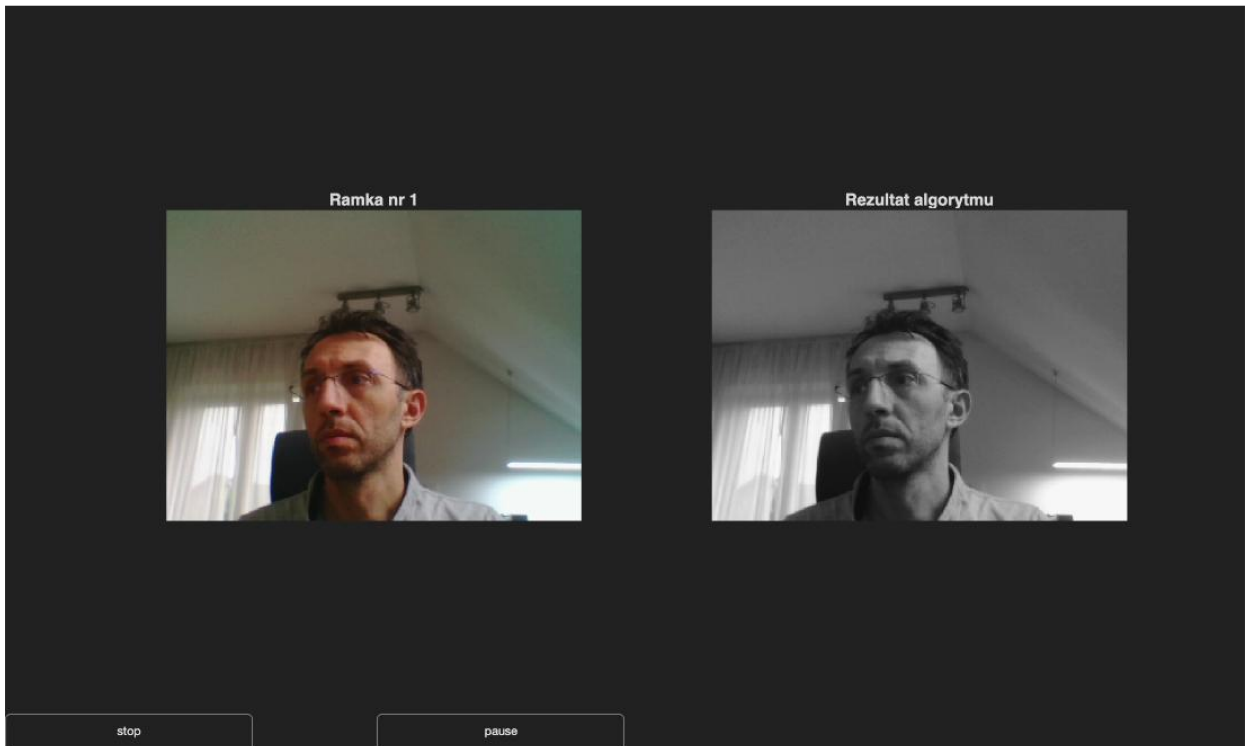
W katalogu solutions/ są umieszczone rozwiązania, ale proszę z nich nie korzystać tylko pomyśleć najpierw przez chwilę.

Część Ia

Utwórz skrypt **przyklad_etap2.m** i uruchom go wg instrukcji podanej w lekcji UPEL.

Uruchom tą sekcję aby uzupełnić sprawozdanie - rezultaty wykonania skryptu **przyklad_etap2.m**

```
im = imread('przyklad_etap2_printscreen.jpg');
imshow(im, [])
```



Część Ib

Sprawdź działanie klasy **exportPrzyklad.m** – uruchom linia po linii przykład zawarty na początku, w opisie klasy.

Uruchom tą sekcję aby uzupełnić sprawozdanie.

```
T = readtable("test.txt")
```

T = 2x2 table

	NrRamki	Rezultat
1	1	0.8147
2	2	0.9058

Część Ic

Uruchom (utworzony wcześniej wg instrukcji) skrypt **przyklad_etap3.m** dostosowując odpowiednią nazwę pliku wyjściowego w sekcji: opisaney "Zrzut ekranu - zapis do pliku".

Nazwa pliku powinna zostać zmieniona na: "przyklad_etap3_printscreen.jpg"

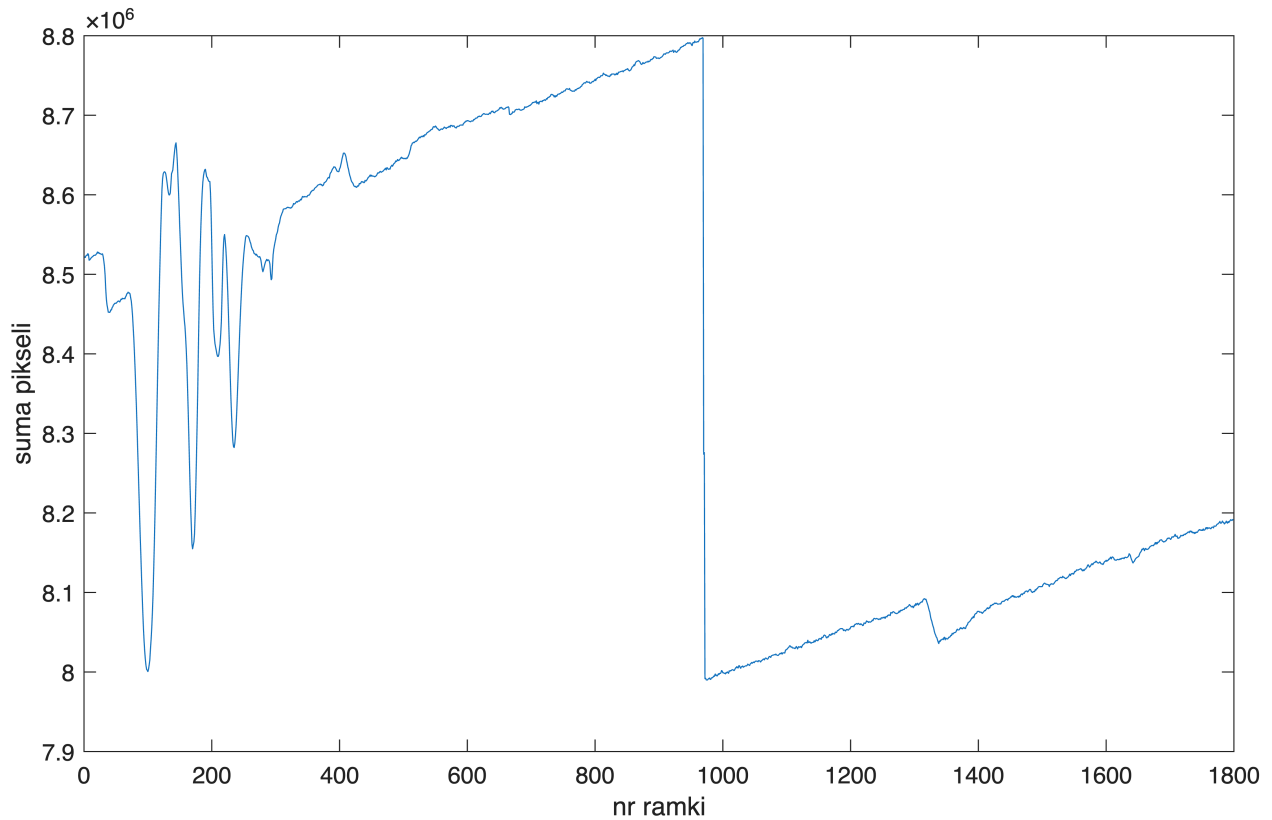
Uruchom tą sekcję aby uzupełnić sprawozdanie - rezultaty wykonania skryptu **przyklad_etap3.m**

```
T = readtable("test3.txt");
if isempty(T)
```

```

warning('Nie wyeksportowano żadnych danych w skrypcie
"przyklad_etap3.m" ')
end
plot(T.NrRamki,T.Rezultat)
xlabel('nr ramki')
ylabel('suma pikseli')

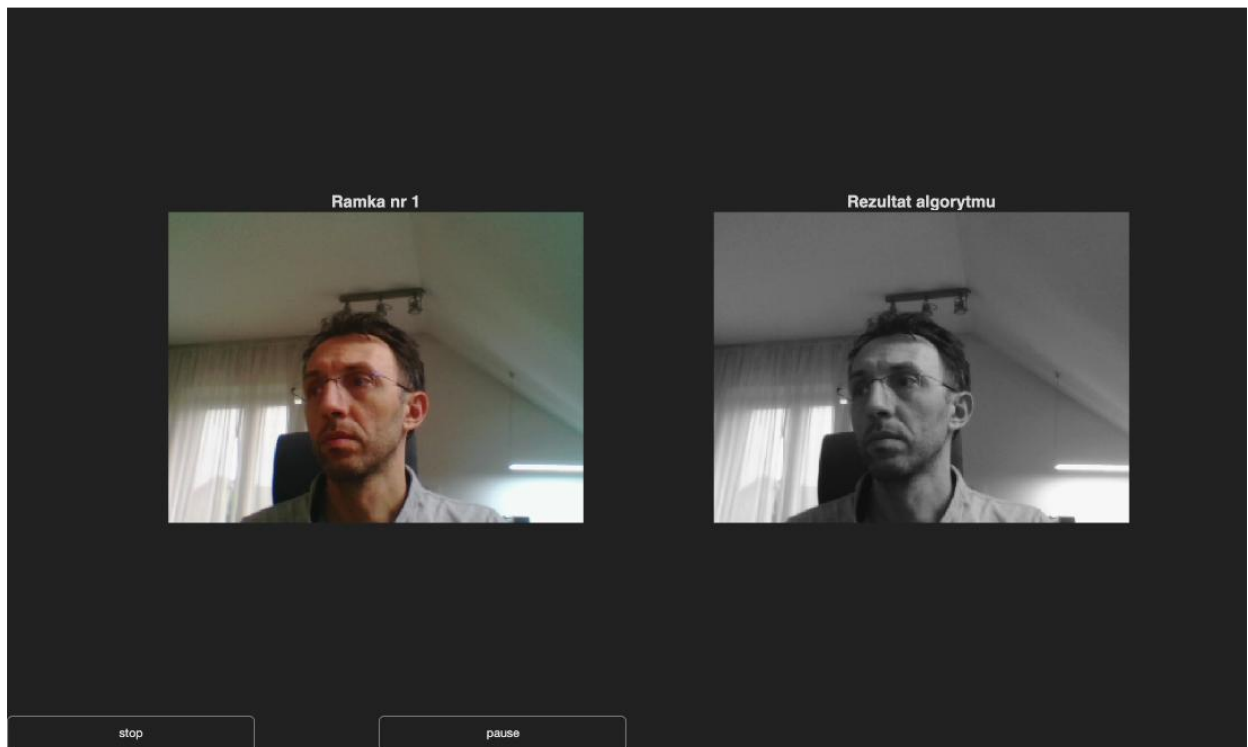
```



```

if exist('export0bj','var')
    warning('Nie usunięto obiektu "export0bj" w skrypcie "przyklad_etap3.m"
    ')
end
im = imread('przyklad_etap3_printscreen.jpg');
imshow(im,[])

```



Część 2a

Uruchom skrypt **testHarness_0.m**

Uruchom tę sekcję aby uzupełnić sprawozdanie - rezultaty wykonania skryptu **testHarness_0.m**

```
T = readtable("out.txt","Delimiter","=")
```

T = 1799x2 table

	Var1	Var2
1	'Ramka nr'	1
2	'Ramka nr'	2
3	'Ramka nr'	3
4	'Ramka nr'	4
5	'Ramka nr'	5
6	'Ramka nr'	6
7	'Ramka nr'	7
8	'Ramka nr'	8
9	'Ramka nr'	9
10	'Ramka nr'	10

	Var1	Var2
11	'Ramka nr'	11
12	'Ramka nr'	12
13	'Ramka nr'	13
14	'Ramka nr'	14
15	'Ramka nr'	15
16	'Ramka nr'	16
17	'Ramka nr'	17
18	'Ramka nr'	18
19	'Ramka nr'	19
20	'Ramka nr'	20
21	'Ramka nr'	21
22	'Ramka nr'	22
23	'Ramka nr'	23
24	'Ramka nr'	24
25	'Ramka nr'	25
26	'Ramka nr'	26
27	'Ramka nr'	27
28	'Ramka nr'	28
29	'Ramka nr'	29
30	'Ramka nr'	30
31	'Ramka nr'	31
32	'Ramka nr'	32
33	'Ramka nr'	33
34	'Ramka nr'	34
35	'Ramka nr'	35
36	'Ramka nr'	36
37	'Ramka nr'	37
38	'Ramka nr'	38
39	'Ramka nr'	39
40	'Ramka nr'	40
41	'Ramka nr'	41
42	'Ramka nr'	42
43	'Ramka nr'	43

	Var1	Var2
44	'Ramka nr'	44
45	'Ramka nr'	45
46	'Ramka nr'	46
47	'Ramka nr'	47
48	'Ramka nr'	48
49	'Ramka nr'	49
50	'Ramka nr'	50
51	'Ramka nr'	51
52	'Ramka nr'	52
53	'Ramka nr'	53
54	'Ramka nr'	54
55	'Ramka nr'	55
56	'Ramka nr'	56
57	'Ramka nr'	57
58	'Ramka nr'	58
59	'Ramka nr'	59
60	'Ramka nr'	60
61	'Ramka nr'	61
62	'Ramka nr'	62
63	'Ramka nr'	63
64	'Ramka nr'	64
65	'Ramka nr'	65
66	'Ramka nr'	66
67	'Ramka nr'	67
68	'Ramka nr'	68
69	'Ramka nr'	69
70	'Ramka nr'	70
71	'Ramka nr'	71
72	'Ramka nr'	72
73	'Ramka nr'	73
74	'Ramka nr'	74
75	'Ramka nr'	75
76	'Ramka nr'	76

	Var1	Var2
77	'Ramka nr'	77
78	'Ramka nr'	78
79	'Ramka nr'	79
80	'Ramka nr'	80
81	'Ramka nr'	81
82	'Ramka nr'	82
83	'Ramka nr'	83
84	'Ramka nr'	84
85	'Ramka nr'	85
86	'Ramka nr'	86
87	'Ramka nr'	87
88	'Ramka nr'	88
89	'Ramka nr'	89
90	'Ramka nr'	90
91	'Ramka nr'	91
92	'Ramka nr'	92
93	'Ramka nr'	93
94	'Ramka nr'	94
95	'Ramka nr'	95
96	'Ramka nr'	96
97	'Ramka nr'	97
98	'Ramka nr'	98
99	'Ramka nr'	99
100	'Ramka nr'	100

⋮

```
if isempty(T)
    warning('Nie wyeksportowano żadnych danych w skrypcie "testHarness_0.m"')
end
```

Część 2b

Sprawdź działanie klasy **myDataSourceVid.m** – uruchom linia po linii przykład zawarty na początku, w opisie klasy.

Uruchom tą sekcję aby uzupełnić sprawozdanie.

```

if ~exist('vidFPS','var')|~exist('nFrames','var')|~exist('imSize','var')
    warning('Prawdopodobnie nie uruchomiono przykładu użycia – brak
zmiennej vidFPS lub nFrames lub imSize')
else
    disp(['liczba ramek = ' num2str(nFrames)])
    disp(['FPS = ' num2str(vidFPS)])
    disp(['rozdzielczość = ' num2str(imSize)])
end

```

```

liczba ramek = Inf
FPS = Inf
rozdzielczość = 1080 1920

```

Zadanie 3a

Uzupełnij klasę **myDataSourceCam** wg instrukcji do ćwiczenia i przetestuj jej działanie. Pamiętaj o ustawieniu odpowiedniego numeru kamery.

Uruchom tą sekcję aby uzupełnić sprawozdanie.

Poprawne uzupełnienie klasy nie powinno skutkować błędami i ostrzeżeniami poniżej (za to powinien zostać wyświetlony obraz). *Jeśli tak się nie dzieje zamieść odpowiednią informację w sprawozdaniu wraz z własną próbą odkrycia przyczyny problemu.*

```

try
    parametryImportu = [];
    parametryImportu.nr = 1;
    vid1 = myDataSourceCam(parametryImportu);
catch Me
    disp('Źle zainicjalizowany obiekt kamery – możliwe przyczyny: ')
    disp(' – w zmiennej "obj.vid0bj" powinien być obiekt webcam')
    disp(' – numer kamery powinien być większy od zera, i nie większy niż
liczba dostępnych kamer ')
    disp(' – lista kamer: ')
    webcamlist
    error(Me.message)
end

```

```

obj =
myDataSourceCam with properties:

```

```

    vidFPS: Inf
    nFrames: Inf
    imSize: [1080 1920]
    test: 0
----== myDataSourceCam ==----
Dane źródła video:
> numer kamery = 1
> liczba ramek = Inf
> FPS = Inf
> rozdzielczość = 1080x1920

```

```

try
    IM = vid1.pobierzDane;

```

```

vidFPS = vid1.vidFPS;
nFrames = vid1.nFrames;
imSize = vid1.imSize;
imshow(IM)
catch Me
disp('Źle uzupełniony kod metody "pobierzDane" – możliwe przyczyny: ')
disp(' – metoda nie zwraca obrazu w zmiennej "dataFrame" ')
error(Me.message)
end

```



```

imSize2 = size(IM);
assert(all(imSize2(1:2)==imSize),"Źle uzupełniony kod metody 'pobierzDane'
– rozmiar obrazu nie zgadza się z ustawieniami kamery.")
disp(vid1.test)

```

0

```
clear vid1
```

Zadanie 3b

Uzupełnij klasę **myExportDataVid** wg instrukcji do ćwiczenia.

Uruchom tę sekcję aby uzupełnić sprawozdanie.

Poprawne uzupełnienie klasy nie powinno skutkować błędami i ostrzeżeniami poniżej (za to powinien zostać wyświetlony obraz). *Jeśli tak się nie dzieje zamieść odpowiednią informację w sprawozdaniu wraz z własną próbą odkrycia przyczyny problemu.*

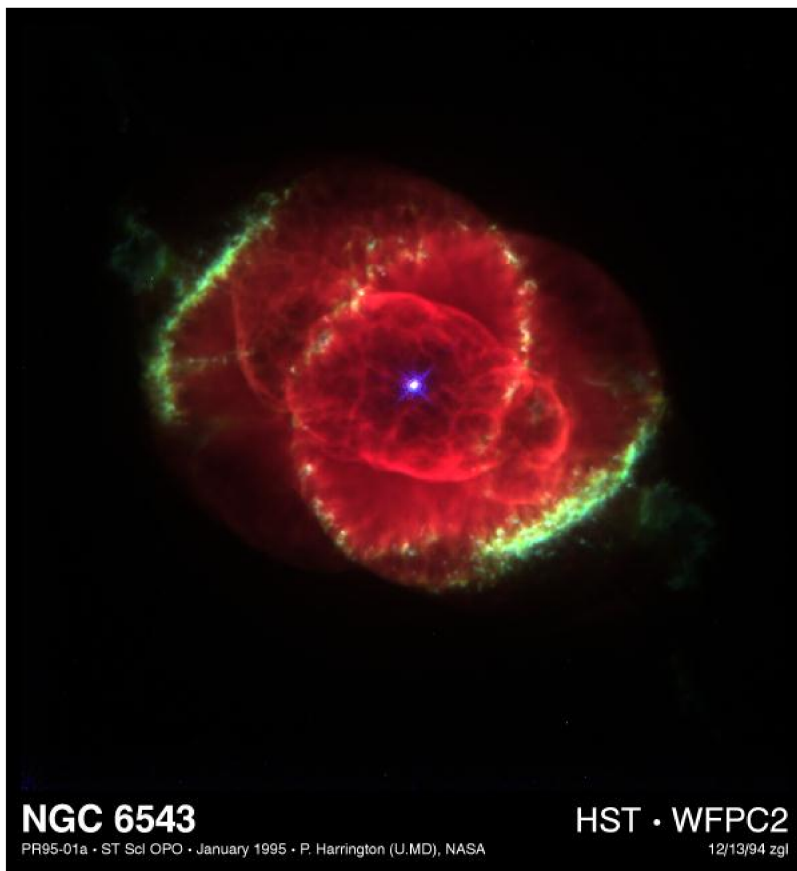
```
warning off
delete myexport.txt
delete myexport.avi
warning on
RGB = imread('ngc6543a.jpg');
parametryEksportu = [];
parametryEksportu.nazwapliku = 'myexport.avi';
exportObj = myExportDataVid(parametryEksportu);
```

```
----== myExportDataVid ==----
Nazwa pliku wyjściowego AVI = myexport.avi
Nazwa pliku wyjściowego TXT = myexport.txt
```

```
dane_do_eksportu = [];
dane_do_eksportu.iter = 1;
dane_do_eksportu.outVidData = RGB;
exportObj.eksportujDane(dane_do_eksportu);
disp(exportObj.test)
```

0

```
vidtestobj = exportObj.vidObj;
delete(exportObj)
try
    writeVideo(vidtestobj, RGB);
    warning("myExportDataVid nie został uzupełniony poprawnie :")
    warning(" - prawdopodobnie nie zamknięto pliku video w metodzie 'delete'")
catch Me
end
if ~exist(parametryEksportu.nazwapliku,"file")
    warning("myExportDataVid nie został uzupełniony poprawnie - brak pliku wyjściowego video")
end
try
    vidtest = VideoReader(parametryEksportu.nazwapliku);
    im = vidtest.readFrame;
    imshow(im)
catch Me
    warning("myExportDataVid nie został uzupełniony poprawnie :")
    warning(" - prawdopodobnie nie zapisano żadnej ramki do pliku video")
    disp(Me)
end
```



```
clear vidtest
```

Zadanie 3c

Uzupełnij kod w skrypcie **testHarness_1.m** wg instrukcji do ćwiczenia.

Uruchom tą sekcję aby uzupełnić sprawozdanie.

Poprawne uzupełnienie kodu nie powinno skutkować błędami i ostrzeżeniami poniżej (za to powinien zostać wyświetlony obraz).

```
testHarness_1
```

```
obj =  
    myDataSourceCam with properties:  
  
        vidFPS: []  
        nFrames: []  
        imSize: []  
        test: 0  
----== myDataSourceCam ==----  
Dane źródła video:  
> numer kamery      = 1
```

```

> liczba ramek      = Inf
> FPS                = Inf
> rozdzielczość     = 1080x1920
----- myAlgorithmTemplate -----
----- myExportDataVid -----
      "Nazwa pliku wyjściowego AVI  =      "      "test_harness.avi"

      "Nazwa pliku wyjściowego TXT  =      "      "test_harness.txt"

----- myVisualization0 -----
Początek przetwarzania
Zakończenie przetwarzania - obiekty usunięte

```

```

if exist(parametryEksportu.nazwapliku,"file")
    vidtest = VideoReader(parametryEksportu.nazwapliku);
    imtab = [];
    for i=1:4
        imtab(:,:,i) = vidtest.readFrame;
    end
    clear vidtest
    montage(imtab/255)
end

```



```

T =
readtable(strrep(parametryEksportu.nazwapliku, '.avi', '.txt'), "Delimiter", ",", "
)

```

T = 51x2 table

	iter	timestamp
1	1	851.1880
2	2	1.3032e+03
3	3	1.4597e+03
4	4	1.6322e+03
5	5	1.8330e+03
6	6	1.9079e+03
7	7	1.9926e+03
8	8	2.0634e+03
9	9	2.1319e+03
10	10	2.1998e+03
11	11	2.3164e+03
12	12	2.4312e+03
13	13	2.5099e+03
14	14	2.5856e+03
15	15	2.6657e+03
16	16	2.7289e+03
17	17	2.8678e+03
18	18	2.9612e+03
19	19	3.0347e+03
20	20	3.1295e+03
21	21	3.2312e+03
22	22	3.2848e+03
23	23	3.3997e+03
24	24	3.4728e+03
25	25	3.6016e+03
26	26	3.7202e+03
27	27	3.9013e+03
28	28	3.9597e+03
29	29	4.0471e+03
30	30	4.1472e+03
31	31	4.2422e+03
32	32	4.3238e+03
33	33	4.3744e+03

	iter	timestamp
34	34	4.4503e+03
35	35	4.5595e+03
36	36	4.6076e+03
37	37	4.6577e+03
38	38	4.7963e+03
39	39	4.8447e+03
40	40	4.9294e+03
41	41	5.0349e+03
42	42	5.0906e+03
43	43	5.1728e+03
44	44	5.2753e+03
45	45	5.3239e+03
46	46	5.3745e+03
47	47	5.5155e+03
48	48	5.5846e+03
49	49	5.6642e+03
50	50	5.8021e+03
51	51	5.8938e+03

```

if isempty(T)
    warning('Nie wyeksportowano żadnych danych w skrypcie "testHarness_1.m"')
end
disp(parametryEksportu.nazwapliku)

test_harness.avi

```

Zadanie 3d

Uzupełnij poniższy kod i uruchom tą sekcję:

```

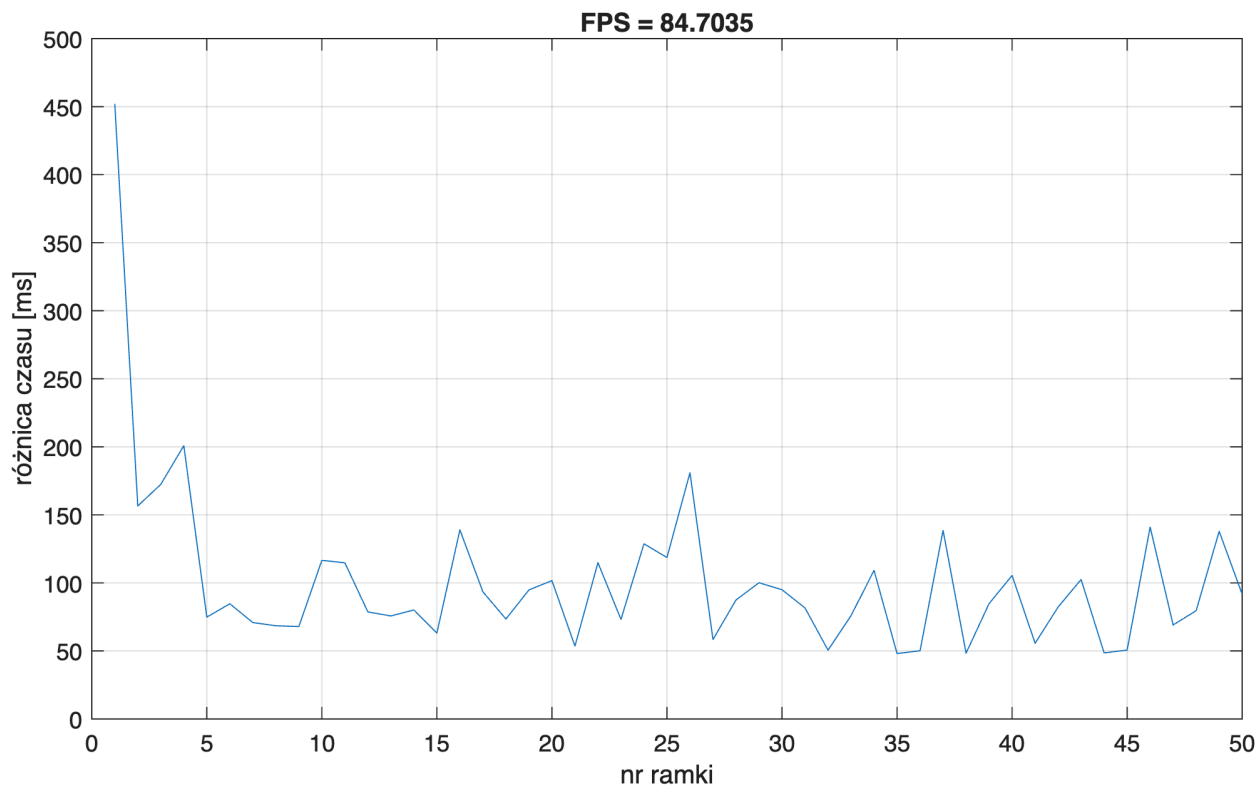
T =
readtable(strrep(parametryEksportu.nazwapliku, '.avi', '.txt'), "Delimiter", ",");

ts    = T.timestamp;    % wybór z tabeli T kolumny zawierającej timestamp
dts = diff(ts);         % wyznaczenie różnicy czasu między ramkami (pomoc ->
doc diff)
FPS=median(dts)         % wyznaczenie FPS (użycie f. median na wektorze różnic
czasu)

```

FPS =
84.7035

```
plot(dts) % wyświetlenie różnic czasu pomiędzy ramkami  
grid on  
xlabel('nr ramki')  
ylabel('różnica czasu [ms]')  
title(['FPS = ' num2str(FPS)])
```



Czy akwizycja danych jest stabilna (czas akwizycji ramek jest podobny)?

ANALIZA I WNIOSKI

W tym ćwiczeniu jako sprawozdanie oddajemy wygenerowany z tego skryptu plik PDF z rezultatami. Upewnij się, że w wygenerowanym pliku PDF są wszystkie rezultaty z poprzednich sekcji skryptu oraz odpowiedzi na pytania poniżej.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

1) Wymień i krótko uzasadnij 3 elementy ćwiczenia, które zwróciły Twoją uwagę lub są Twoim zdaniem ważne.

- Automatyzacja tworzenia sprawozdań. Skrypty interaktywne typu Live Script przyspieszają dokumentację, np. opcja "Export to PDF" od razu generuje dokument z wynikami obliczeń.
- Obiektowe zarządzanie źródłami obrazu. Ułatwia to skalowanie kodu, np. zaimplementowana klasa `myDataSourceCam` dziedziczy wspólny interfejs i pozwala na bezproblemową zmianę pobierania obrazu z pliku wideo na kamerę.
- Obliczanie rzeczywistego klatkażu (FPS). Wykorzystanie mediany do różnic czasu eliminuje wpływ pojedynczych opóźnień systemu, np. użycie funkcji `median(dts)` na wektorze różnic czasowych daje wiarygodny wynik FPS.

2) Wymień i krótko uzasadnij 2 rzeczy z ćwiczenia, które były dla Ciebie trudne. Przykładowo - w przypadku gdy potrzebna była odpowiedź (skrypt "solution") opisz krótko co było dla Ciebie niezrozumiałe w zadaniu i dlaczego potrzebowałeś/potrzebowałaś odpowiedzi.

- Odpowiednie zwalnianie zasobów. Brak destrukcji obiektów blokuje dostęp do plików, np. niepoprawne zamknięcie obiektu wideo w metodzie `delete` klasy `myExportDataVid` skutkuje błędami odczytu.
- Obsługa błędów sprzętowych. Inicjalizacja klas wymaga rygorystycznej walidacji, np. obsługa wyjątków w momencie, gdy podany numer kamery przekracza liczbę dostępnych urządzeń lub obiekt `vidObj` jest pusty

3) Zadać 1 pytanie związane z tym ćwiczeniem (np. co jest dla Ciebie niezrozumiałe lub co chciałbyś/chciałabyś się jeszcze dowiedzieć).

- W jaki sposób asynchroniczne pobieranie klatek wpłynęłoby na redukcję opóźnień i stabilizację klatkażu względem obecnego, sekwencyjnego podejścia? Przykładowo, czy rozdzielenie akwizycji obrazu i zapisu na dysk do osobnych wątków w środowisku MATLAB wyeliminowałoby wahania czasu między klatkami sięgające 150 ms, które widać na wykresie różnicy czasu?